

Modelagem Conceitual — T02

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

NÍVEL 1 — RECONHECIMENTO: Reconheça o nível do modelo

Classifique cada decisão.

- “ALUNO possui nome e data de ingresso.”

Modelo Conceitual – Descreve as regras que precisam ser seguidas.

- “MATRÍCULA terá chave composta.”

Modelo Lógico - Descreve como será a organização das relações no esquema relacional.

- “nome será VARCHAR (120).”

Modelo Físico - Especifica um tamanho e tipo para implementação no SGDB.

NÍVEL 2 — Classificação: Classifique os atributos

Considere uma entidade PESSOA

- Classifique nome_completo.

Atributo Simples – Uma pessoa consegue ter apenas um nome completo sem mais atributos.

- Classifique endereço com rua, cidade e CEP.

Atributo Composto – Endereço possui outros atributos que tem significado próprio.

- Classifique telefones.

Atributo Multivalorado – Pode existir vários números para a mesma pessoa.

- Classifique idade obtida da data de nascimento.

Atributo Derivado – A idade é calculada a partir dos dados armazenados da data de nascimento.

NÍVEL 3 — EXTRAÇÃO: Extraia o modelo de uma narrativa

"Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação."

- Liste entidade candidatas.
Alunos; Planos; Contrato.
- Associe atributos iniciais.
Alunos = id_aluno, nome, data de nascimento.
Planos = id_plano, tipo de plano, preço.
Contrato = id_contrado, data_inicio e situação.
- Proponha identificadores.
id_aluno; id_plano e id_contrado
- Justifique CONTRATO como entidade ou atributo.
Contrato é entidade pois existe identidade, atributos próprios e realiza a associação de um aluno com um plano.

NÍVEL 4 — DECISÃO: Escolha identificadores

Uma plataforma cadastra usuários com nome, e-mail e documento

- Escolha um identificador principal.
id_usuario, estável a longo tempo.
- Identifique candidatos naturais.
E-mail e documento.
- Explique riscos de usar e-mail ou documento como chave principal.
O e-mail pode haver mudança e o documento é um dado sensível.
- Defina quais regras de unicidade ainda devem existir.
Se caso for e-mail, ter um único e-mail.
Se caso for documento, identificar apenas um usuário.

NÍVEL 5 — APLICAÇÃO: Encontre uma entidade fraca

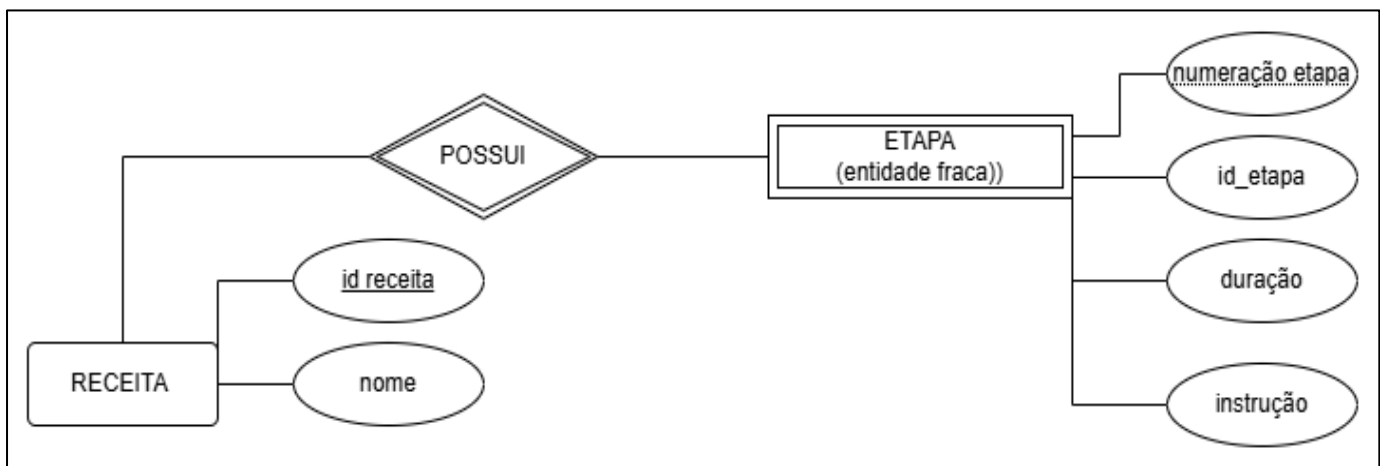
"Uma receita possui etapas numeradas. Cada etapa contém instrução e duração e não existe fora da receita."

- Identifique entidade forte e fraca.

Entidade forte – Receita, identificada por id_receita.

Entidade fraca - Etapa, identificada por id_etapa .

- Defina a chave parcial.
numeracao_etapa.
- Escreva a identificação completa.
id_receita + numeracao_etapa .
- Indique a notação visual apropriada.



NÍVEL 6 — AVALIAÇÃO: Revise um modelo problemático

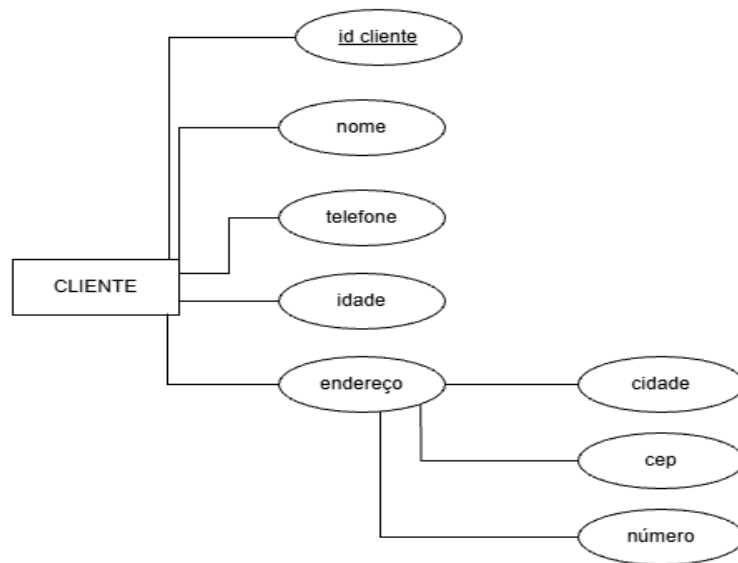
Um DER apresenta CLIENTE (nome como ID, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível).

- Identifique quatro fragilidades.
 - Nome como id pode ser identificado várias pessoas, não é algo único.
 - Telefone como string pode ser permitido vários valores.
 - Idade armazenada com o tempo se desatualiza.
 - Endereço indivisível impede o acesso aos outros atributos de um endereço.
- Proponha correções conceituais.
 - Adotar id_cliente
 - Manter nome como atributo simples.
 - Retratar telefone como atributo multivalorado.
 - Retratar idade como atributo derivado.
 - Manter endereço como atributo composto.

- Explique quais decisões dependem das regras do domínio.

Se o negócio realmente precisa de vários números de telefone e se há necessidade de consultar o endereço por filtros.

- Desenhe a versão revisada.



DESAFIO FINAL: Modele um domínio completo

“Uma biblioteca registra usuários, exemplares e empréstimos. Cada exemplar pertence a uma obra. Autores podem escrever várias obras. Empréstimos registram retirada e devolução.”

- Extraia entidades e atributos.
- Defina identificadores.

USUÁRIO - id_usuario - nome, telefone, e-mail, endereço.

OBRA – id_obra - título, edição, ano.

EXEMPLAR – id_exemplar - situação, data_aceso.

AUTOR – id_autor - nome.

EMPRÉSTIMO - id_emprestimo - data_retirada, data_devolução.

Avalie se há entidade fraca.

Não há entidade fraca, pois todos tem um ID próprio.

- Classifique atributos relevantes.

Telefone do USUÁRIO: Multivalorado.

Endereço do USUÁRIO: Composto.

data_retirada, data_devolução e data_acesso: Simples

- Construa o DER no diagrams.net.

